

SAE le Kart à Hélice



Table des matières

PRÉSENTATION DU PROJET	3
CAPTEUR INFRAROUGE.....	4
LES ACTIONS.....	6
ENSEIGNEMENTS DE CE SAE.....	9
CONCLUSION.....	9

PRÉSENTATION DU PROJET

Pour le second semestre de ma première année de BUT GEII à l'université de Bordeaux, nous avons eu comme nouveau projet dans le cadre de notre SAH la réalisation d'un Kart à hélice. Pour réaliser ce kart nous avons été regroupés en équipes de huit étudiants avec lesquels je vais travailler tout au long de ce second semestre. Ce projet de kart à hélice demande de réaliser deux cartes électroniques différentes, une carte émettrice qui sert à envoyer les commandes du pilote (vitesse, direction, klaxon) vers le kart à l'aide d'un signal infrarouge. Et, une carte réceptrice qui reçoit le signal de la carte émettrice, l'analyse et contrôle le moteur, la direction et le klaxon du kart en conséquence. Ce rapport détail la conception de la carte électronique récepteur avec mes trois autres coéquipiers et plus particulièrement le travail que j'ai réalisé personnellement lors de ce projet. Nous avons donc dû réaliser toutes les étapes de conception jusqu'à la vérification tout en répondant à plusieurs exigences client donné par un cahier de charges.

J' ai de mon coté du répondre et trouver des solutions technique aux exigences du bloc Acquisition ainsi que celles du bloc actions qui sont les suivantes :

(Acquisition....)

- EXIG_RCPT_CAPTEUR : Le récepteur doit capter les trames protocolaires infrarouges envoyées par l'émetteur à l'aide d'un capteur infrarouge compatible avec le protocole NEC.

(Actions....)

- EXIG_RCPT_MOTEUR : Le récepteur doit générer un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$) pour piloter le contrôleur brushless en fonction de la puissance moteur reçue.
- EXIG_RCPT_ROUE : Le récepteur doit générer un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$) pour commander le servomoteur de direction des roues avant.
- EXIG_RCPT_KLAXON : Le récepteur doit générer un signal carré de 4 kHz (± 100 Hz) avec un rapport cyclique de 50 % ($\pm 10\%$) pour activer le klaxon.
- EXIG_RCPT_INDICATEUR : Le récepteur doit comporter un indicateur lumineux vert (50 mcd $\pm 20\%$) qui s'allume lorsque la carte est sous tension.

- EXIG_RCPT_CONNEXION : Le récepteur doit comporter un indicateur lumineux bleu (100 mcd +/-20%) qui s'allume uniquement lorsqu'une trame NEC valide est reçue (bonne adresse). Il reste éteint dans tous les autres cas.

L'autre partie de mon groupe s'est occupée des blocs Traitement et Énergie..

CAPTEUR INFRAROUGE

Dans un premier temps, je me suis concentré sur l'exigence à résoudre EXIG_RCPT_CAPTEUR. Pour que le kart reçoive les trames protocolaires générées par la carte émettrice, il y a besoin d'avoir un composant de réception infrarouge directement sur notre kart. Pour savoir quel capteur répond le mieux aux attentes du cahier des charges, je vais faire beaucoup de recherches à l'aide des datasheet des différents capteurs. Je veux un capteur qui puisse être alimenté en 5V, qui ai une distance de réception stable et fiable des trames NEC.

PARTS TABLE					
AGC		LEGACY, FOR LONG BURST REMOTE CONTROLS (AGC2)		RECOMMENDED FOR LONG BURST CODES (AGC4) ⁽¹⁾	
Carrier frequency	30 kHz	TSOP4830	TSOP2230	TSOP4430	TSOP2430
	33 kHz	TSOP4833	TSOP2233	TSOP4433	TSOP2433
	36 kHz	TSOP4836	TSOP2236	TSOP4436 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	TSOP2436 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
	38 kHz	TSOP4838	TSOP2238	TSOP4438 ^{(5) (6) (7)}	TSOP2438 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾
	40 kHz	TSOP4840	TSOP2240	TSOP4440	TSOP2440
	56 kHz	TSOP4856	TSOP2256	TSOP4456 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	TSOP2456 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾
Package		Mold			
Pinning		1 = OUT, 2 = GND, 3 = V _S	1 = OUT, 2 = V _S , 3 = GND	1 = OUT, 2 = GND, 3 = V _S	1 = OUT, 2 = V _S , 3 = GND
Dimensions (mm)		6.0 W x 6.95 H x 5.6 D			
Mounting		Leaded			
Application		Remote control			
Best remote control code		⁽²⁾ RC-5 ⁽³⁾ RC-6 ⁽⁴⁾ Panasonic ⁽⁵⁾ NEC ⁽⁶⁾ Sharp ⁽⁷⁾ r-step ⁽⁸⁾ Thomson RCA			

ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (T _{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply voltage		V _S	2.5		5.5	V
Supply current	V _S = 5 V, E _r = 0	I _{SD}	0.55	0.7	0.9	mA
	E _r = 40 klx, sunlight	I _{SH}		0.8		mA
Transmission distance	E _r = 0, IR diode TSAL6200, I _F = 250 mA, test signal see fig. 1	d		40		m
Output voltage low	I _{OSL} = 0.5 mA, E _a = 0.7 mW/m ² , test signal see fig. 1	V _{OSL}			100	mV
Minimum irradiance	Pulse width tolerance: t _{pi} - 5/t _o < t _{po} < t _{pi} + 6/t _o , test signal see fig. 1	E _a min.		0.2	0.4	mW/m ²
Maximum irradiance	t _{pi} - 5/t _o < t _{po} < t _{pi} + 6/t _o , test signal see fig. 1	E _a max.	50			W/m ²
Directivity	Angle of half transmission distance	Φ _{1/2}		± 45		deg

(exemples de datasheets que nous utilisons)

Je relève donc à l'aide de plusieurs datasheets du composant des caractéristiques importantes pour en déduire quel composant je vais choisir et après plusieurs recherches et calculs je vais choisir le capteur infrarouge **TSOP4438** qui correspond aux caractéristiques demandées dans le cahier des charges et que nous allons utiliser sur notre kart. Ensuite je réfléchis à comment je vais pouvoir le cabler, quelle tension lui appliquer, etc.. Puisque mon capteur sera directement installé sur le kart et pas directement sur la carte électronique, je décide donc d'utiliser un connecteur trois broches dont la première pour l'alimentation qui sera de 5V, la deuxième pour la masse (0V), et une dernière pour réceptionner la trame NEC.

On peut voir sur l'image ci-dessous notre capteur qui est posé à un endroit stratégique sur le kart pour pouvoir capter les informations de la manière la plus efficace possible. On voit également les trois fils qui sont reliés à notre carte électronique :

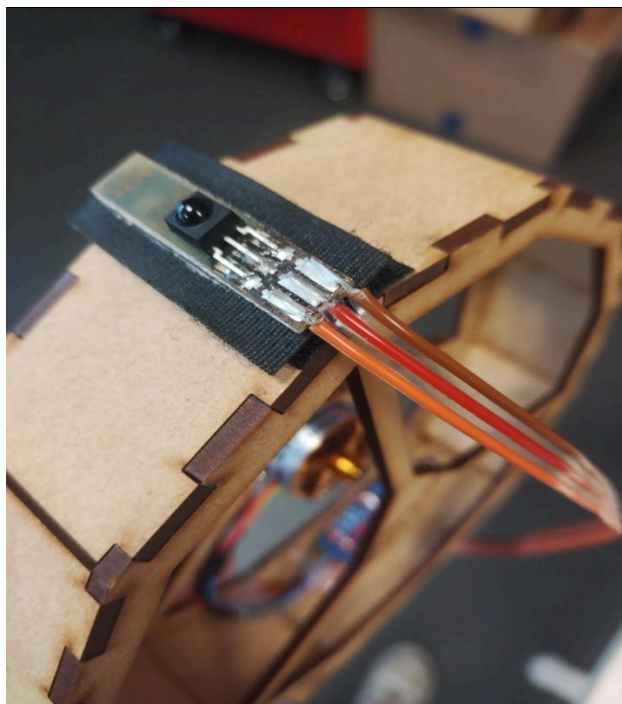


Figure 2 : Capteur infrarouge

LES ACTIONS

Comme dit précédemment lors de ce projet je me suis occupé des parties acquisition et actions. Dans les blocs acquisition nous avons une seule exigence à respecter dans le cahier des charges, qui est l'exigence du capteur pour pouvoir recevoir notre trame NEC que l'on a vu dans la dernière partie. Dans la seconde partie que l'on a à traiter qui est action, le cahier des charges demande de répondre à cinq exigences. l'exig moteur, roue, klaxon, indicateur, et connexion. Dans ce rapport j'ai décidé d'en traiter deux d'entre elles qui sont l'exigence moteur et roue.

L'exigence du cahier des charges EXIG_RCPT_MOTEUR veut qu'à partir de la valeur de puissance moteur calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut) afin de piloter le contrôleur brushless. Pour répondre à l'exigence EXIG_RCPT_MOTEUR, on veut alimenter un moteur brushless avec une tension de 7.4V. On a 1 moteur qui est directement choisi par la conception et qui a une tension de fonctionnement comprise entre 6 et 9V. La tension de 7.4V du régulateur linéaire convient donc parfaitement. On choisit donc le moteur suivant : **TURNIGY-28-22-CQ**.

Pour alimenter le moteur brushless qui se trouve directement sur le kart et pour pouvoir procéder à son bon fonctionnement sans qu'il soit directement rattaché à notre carte électronique, je vais utiliser un connecteur trois broches dont une pour le signal PWM (jaune, 2) qui va transmettre les différentes informations, une pour la tension de (rouge, 1) pour pouvoir alimenter et une dernière pour la tension 0V (marron, 3), câblé comme ci dessous :

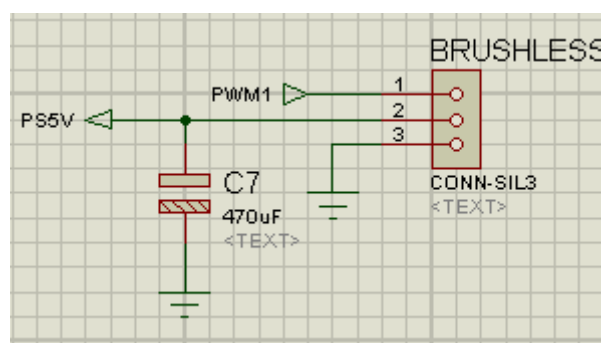


Figure 3 : schéma de câblage du moteur

Une fois que j'ai choisi et câblé le moteur brushless, je me rends compte après une relecture de l'exigence et des datasheets du moteur que le moteur brushless ne peut pas fonctionner en étant simplement alimenté par une tension continue. Il fonctionne

avec trois phases de courant alternatif. Le contrôleur génère cette tension alternative à partir d'une source de courant continu. C'est pour cela que nous devons ajouter entre notre MCU et notre moteur brushless un contrôleur moteur brushless. Nous avons choisi le contrôleur **XREG10** pour notre moteur **TR-28-22-CQ** car il correspond bien à ses besoins en courant. Mon moteur consomme un maximum de 8A, et le XREG10 peut fournir jusqu'à 10A en continu et 12A en pointe, ce qui offre une petite marge de sécurité. De plus, il est compatible avec la tension du moteur (6-9V) et dispose d'un BEC linéaire 5V/1A, suffisant pour alimenter notre récepteur. Ce choix nous permet d'avoir un contrôleur et adapté à mon installation.

Après avoir répondu à cette première exigence de la partie action, notre méthode de travail pour la réalisation de ce projet a été de répondre aux exigences dans l'ordre donné par le cahier des charges. L'exigence qui venait après l'exigence moteur dans le cahier des charges et celle à laquelle nous avons répondu ensuite était l'exigence roue. L'exigence du cahier des charges **EXIG_RCPT_ROUE** veut qu'à partir de la valeur d'angle de direction de roues calculée, le récepteur génère un signal PWM avec une tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut, afin de commander le servomoteur de roue.

Avec la première étape de recherche des caractéristiques du composant dans la datasheet, on trouve que le servomoteur accepte une tension d'alimentation entre 4,8 V et 6,0 V, ce qui correspond à notre alimentation de 5V. Cela assure une compatibilité parfaite avec notre système.

1. TECHNICAL VALUE	: +PULSE WIDTH CONTROL 1500u sec NEUTRAL	
CONTROL SYSTEM	: 4.8V TO 6.0V	
OPERATING VOLTAGE RANGE		
TEST VOLTAGE	: AT 4.8V	AT 6.0V
OPERATING SPEED	: 0.19sec/60? AT NO LOAD	0.15sec/60? AT NO LOAD
STALL TORQUE	: 3kg.cm(41.66oz.in)	3.7kg.cm(51.38oz.in)
IDLE CURRENT	: 7.4mA AT STOPPED	7.7mA AT STOPPED
RUNNING CURRENT	: 160mA/60? AT NO LOAD	180mA/60? AT NO LOAD
STALL CURRENT	: 700mA	800mA
DEAD BAND WIDTH	: 5u sec	5u sec
OPERATING TRAVEL	: 40? /ONE SIDE PULSE TRAVELING 400u sec	
DIRECTION	: CLOCK WISE/PULSE TRAVELING 1500 TO 1900u sec	
MOTOR TYPE	: CORED METAL BRUSH	
POTENTIOMETER TYPE	: 4 SLIDER/DIRECT DRIVE	
AMPLIFIER TYPE	: ANALOG CONTROLLER & TRANSISTOR DRIVER	
DIMENSIONS	: 40x20x36.5mm(1.57x0.78x1.43in)	
WEIGHT	: 43g(1.51oz)	
BALL BEARING	: TOP/RESIN BUSHING	
GEAR MATERIAL	: 2 HEAVY DUTY RESIN	
HORN GEAR SPLINE	: 24 SEGMENTS/75.76	
SPLINED HORNS	: RESULAR/R-C,R-D,R-I,R-O,R-X,SUPER/R-XA	
CONNECTOR WIRE LENGTH	: 300mm(11.81in)	
CONNECTOR WIRE STRAND COUNTER	: 40EA	
CONNECTOR WIRE GAUGE	: 25AWG	

Figure 4 : caractéristiques du servomoteur (datasheet)

On relève ensuite que la valeur du courant d'alimentation consommé, de deux servomoteurs est proche de 1 A. Dans le cahier des charges, les servomoteurs fonctionnent à mi-puissance. Nous pouvons donc estimer la consommation d'un servomoteur en prenant la moyenne entre le courant de décrochage (700 mA) et le courant de fonctionnement à vide (160 mA) qui est donc de 430 mA :

$$\frac{700 + 160}{2} = 430\text{mA}$$

Selon le cahier des charges, les roues doivent être orientables entre 60° et 120°. Le débattement angulaire maximal des roues avant est de $\pm 30^\circ$, avec un axe central à 90°. Cela donne :

$$90 - 30 = 60^\circ \text{ et } 90 + 30 = 120^\circ.$$

En fonction de l'angle des roues (entre 60° et 120°), le récepteur génère un signal PWM variant de 0 à 255. Ce signal a une fréquence fixe de 50 Hz (période de 20 ms) et une durée d'état haut entre 1 ms et 2 ms. Cette durée détermine l'angle du servomoteur et oriente ainsi les roues. Une tolérance de $\pm 5\%$ est acceptée pour assurer un bon fonctionnement sans perte de précision.

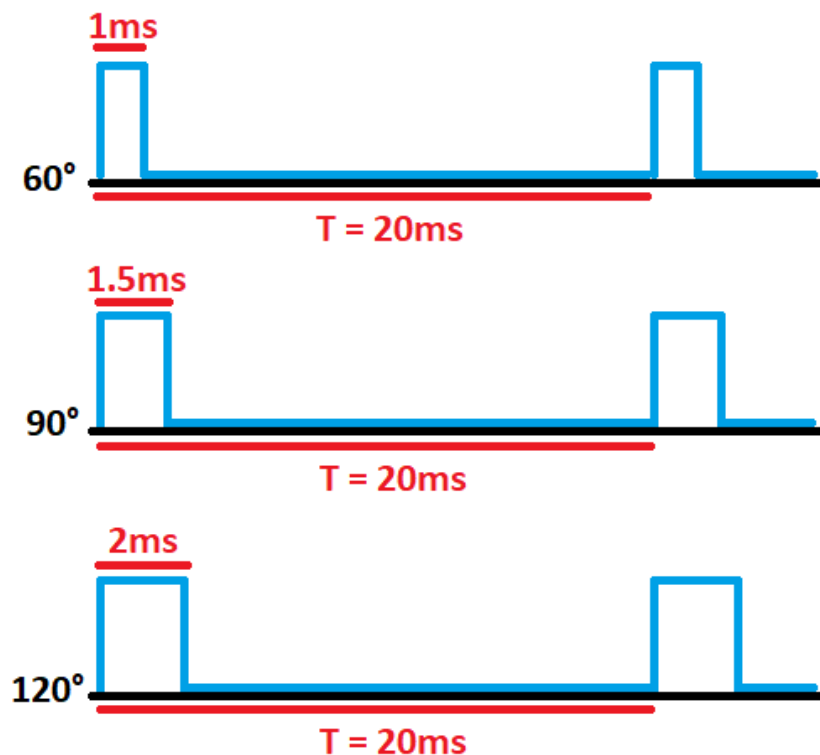


Figure 5 : Exemple de signal correspondant à un angle donné

ENSEIGNEMENTS DE CE SAE

Le projet Kart À Hélice a été une expérience très utile pour moi. Il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, à la fois sur la technique et sur la manière de travailler en groupe.

J'ai pu mieux comprendre comment fonctionne une carte électronique. J'ai appris à utiliser un microcontrôleur (ATMEGA328P) et à envoyer des signaux pour contrôler des éléments comme un moteur ou un servomoteur. J'ai aussi découvert comment utiliser des signaux infrarouges avec le protocole NEC, ce qui m'a aidé à comprendre comment deux systèmes peuvent communiquer sans fil.

Ce projet m'a aussi aidé à respecter un cahier des charges. Pour chaque demande du client, nous avons dû trouver une solution, la tester et prouver qu'elle fonctionne. Cela m'a appris à être plus rigoureux et à bien justifier mes choix techniques.

Travailler en équipe a aussi été très important. On devait tous avancer ensemble, partager nos idées et nous organiser pour respecter les délais. J'ai compris que la communication dans un projet est essentielle pour que tout se passe bien.

Enfin, cette SAE m'a permis de voir comment un projet se construit du début à la fin, depuis les idées jusqu'au produit fini. J'ai appris à lier l'électronique, la mécanique et l'informatique pour créer un objet complet et fonctionnel.

CONCLUSION

Le projet Kart À Hélice a été une étape importante dans ma formation. Il m'a permis de travailler sur un vrai système technique en appliquant mes compétences en électronique, en informatique embarquée et en conception. J'ai appris à suivre un cahier des charges, à justifier mes choix techniques, et à concevoir un produit fonctionnel de A à Z.

Ce projet m'a aussi appris à travailler efficacement en équipe, à communiquer clairement, et à gérer un projet sur plusieurs semaines. Toutes ces compétences seront utiles pour mes futurs stages et projets professionnels. Cette expérience m'a conforté

dans mon envie de continuer dans le domaine de l'ingénierie et du développement de systèmes embarqués. Nous avons finalement à la fin de ce projet réussi à fabriquer deux cartes électroniques pour pouvoir faire fonctionner correctement notre kart à hélice que nous avons fait rouler dans le hall du BUT lors de notre dernière séance de SAE de cette première année.

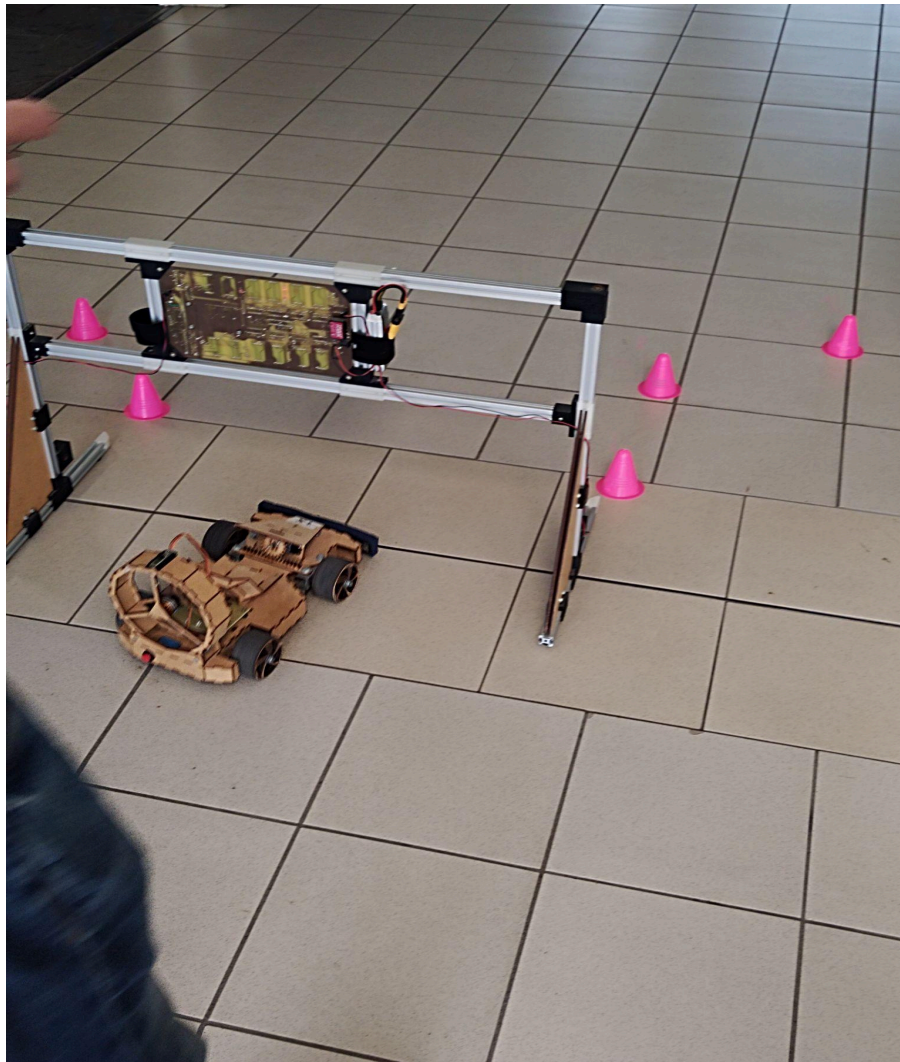


Figure 5 : kart à hélice dans le hall du BUT GEII